SoftWare Education for Every Teacher
SWEET
Since 2014

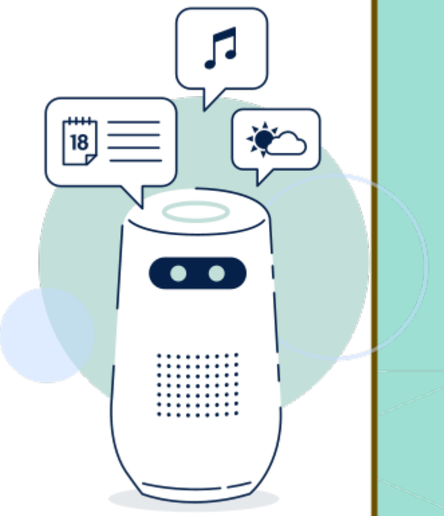
2022 개정교육과정에 따른
학교자율시간 활용 인공지능(AI) 교육자료

6번째 시간



인공지능으로

인식할 수 있어요



수업의 개요

6번째 시간, 인공지능으로 인식할 수 있어요



[수업 주제 및 개관] 인공지능 인식 기술 알아보고 활용하기

이번 수업에서는 인공지능이 무엇을 인식할 수 있는지 알아보고 생활 속 인공지능이 적용된 기술을 활용하여 내가 원하는 정보를 찾아볼 수 있도록 합니다. 이를 통해 다양한 상황 속에서 나에게 필요한 인공지능 도구를 선택하고 인공지능을 실생활 속 문제해결에 활용하는 태도를 기르고자 합니다.



통합 가능한 교과 성취 기준

[6실05-01] 컴퓨터를 활용한 생활 속 문제해결 사례를 탐색하고 일상생활 속 문제를 해결하기 위한 알고리즘을 다양한 방법으로 표현한다.

[6실05-04] 디지털 데이터와 아날로그 데이터의 특징을 이해하고, 인공지능에 활용할 수 있는 데이터의 유형이나 형태를 탐색한다.

수업의 흐름



학습목표

인공지능이 무엇을 인식할 수 있는지 알아보고
인공지능 도구를 활용하여 정보를 찾을 수 있다.

01. 사실 발견
사람 눈처럼 인식하는
인공지능 살펴보기

02. 아이디어 발견
인공지능의
인식 기술 알아보기

03. 해결 발견
데이터를 인식하는
인공지능 도구 사용법 알아보기

04. 수용 발견
인공지능 도구를
활용하여 정보 찾기

01 사실 발견

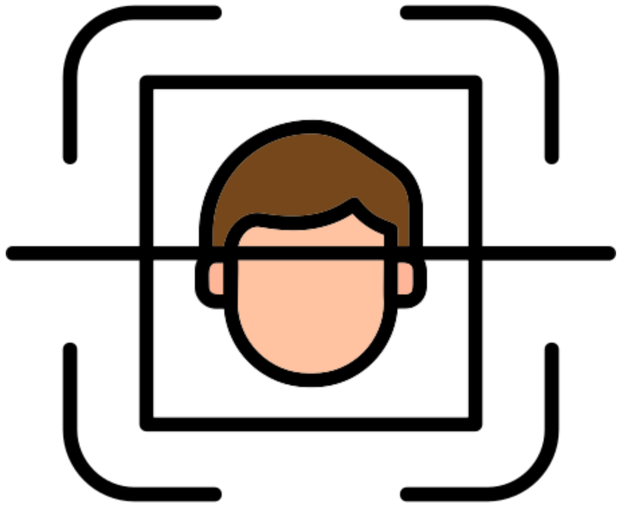
사람의 눈은 어떤 역할을 하나요?





01 사실 발견

사람의 눈처럼 물체도 동작도 인식하는 인공지능이 있을까요?

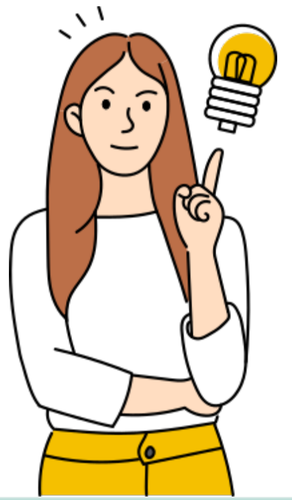




https://tv.naver.com/v/2783210

01 사실 발견

영상을 보고 어떤 생각이나 느낌이 드나요?



01 사실 발견

인공지능은 어떻게 사물을 인식할까요?

인공지능은 어떻게 다양한 이미지를 구분할까요?

인공지능은 어떻게 사람의 목소리나 얼굴을 인식할까요?

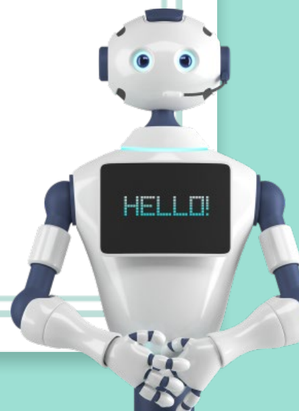


학생 자료 ①

02 아이디어 발견

4컷만화를 보고 인공지능으로 무언가를 인식해 본 경험을 떠올려 봅시다.



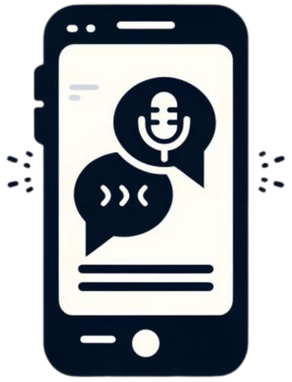


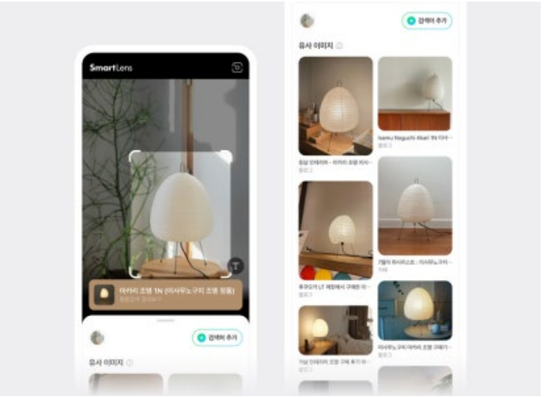
학생 자료 ①

02 아이디어 발견

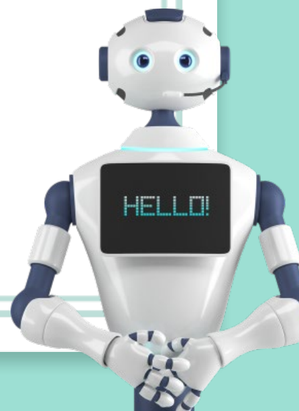
일상생활 속에서 인공지능의 인식 기술을 활용하여 정보를 찾거나 문제를 해결해 본 경험이 있나요?

(예시) 휴대전화에 음성으로 노래를 틀어달라고 명령했다. 제품의 사용법을 몰라 이미지로 검색하여 사용 방법을 찾아보았다. 특정 건물의 정보를 얻고 싶어서 이미지로 검색을 했다.





출처: 네이버 검색 고객센터 홈페이지

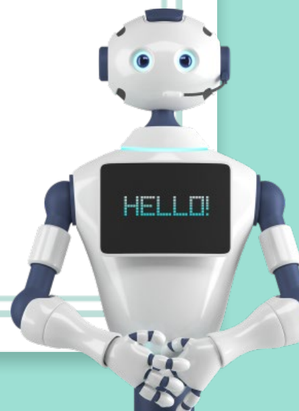


02 아이디어 발견

학생 자료 ①

인공지능의 인식 기술을 활용했을 때 어떤 점이 편리했나요?

(예시) - 원하는 정보를 빠르고 쉽게 찾을 수 있다.
- 텍스트로 입력하지 않아도 음성이나 이미지 등으로 편하게 검색할 수 있다.

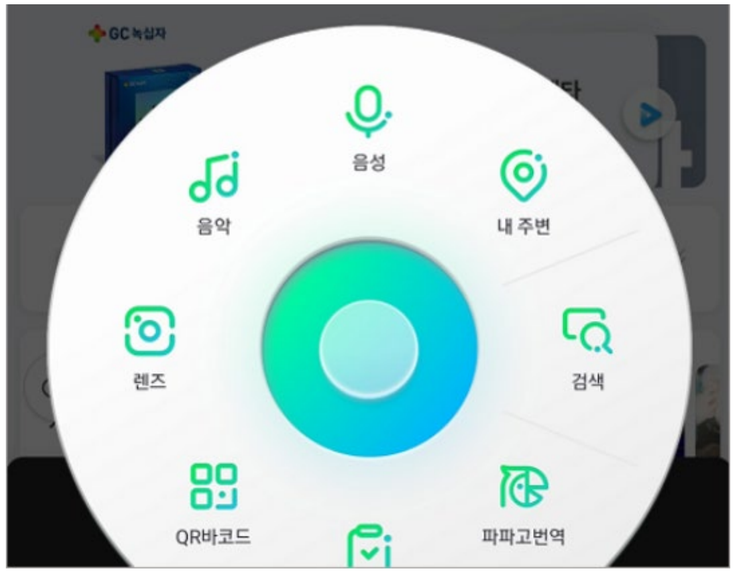


03 해결 발견

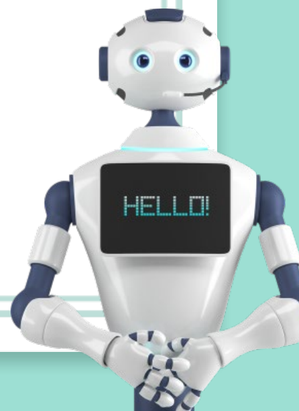
데이터를 인식하는 인공지능 도구의 사용법을 알아 봅시다.

Google Lens

① 구글 렌즈



② 네이버 그린닷

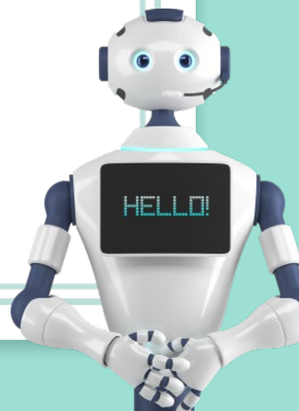


03 해결 발견

구글 렌즈 사용법 알아보기

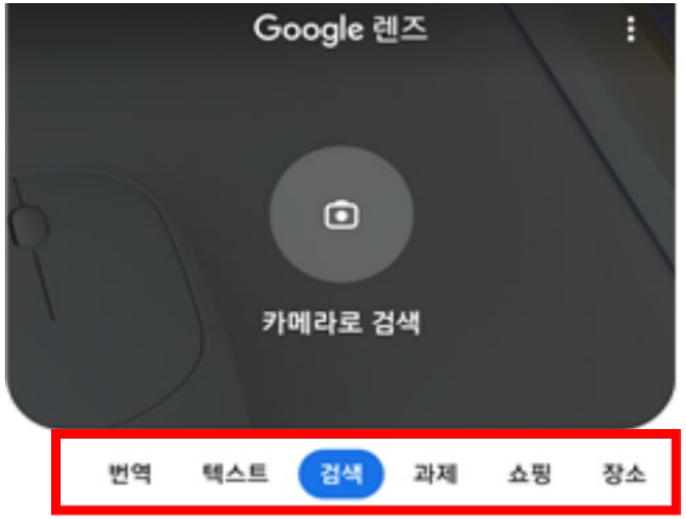


1. 구글 플레이 스토어에 접속하여 '구글 렌즈' 앱을 다운받은 뒤 실행합니다.

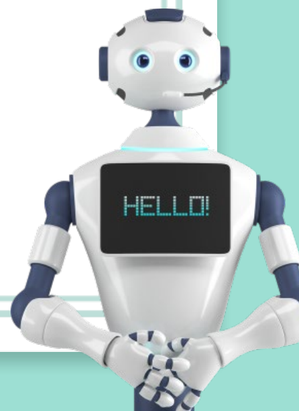


03 해결 발견

구글 렌즈 사용법 알아보기



2. 탭에서 내가 원하는 정보의 유형을 선택합니다.

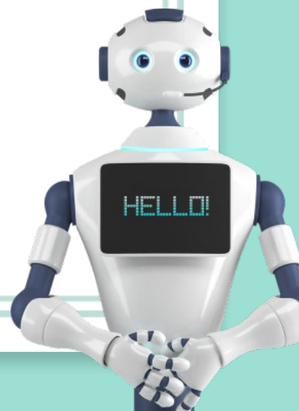


03 해결 발견

구글 렌즈 사용법 알아보기

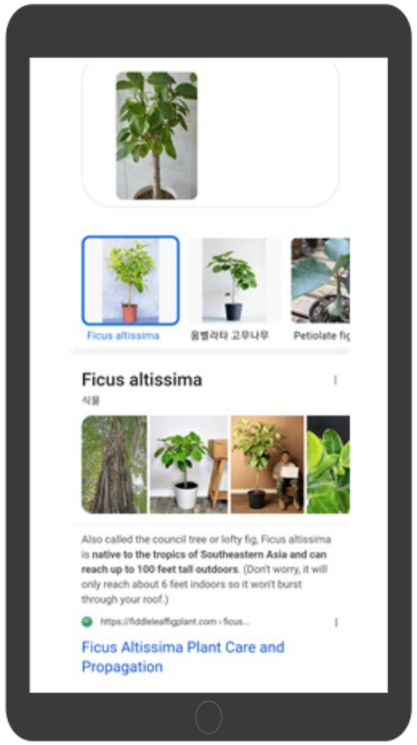


3. 찾고자 하는 이미지를 렌즈에 비추고 셔터 버튼을 탭하여 검색합니다.

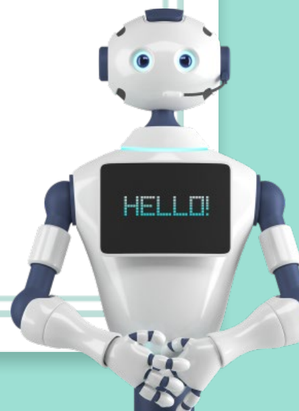


03 해결 발견

구글 렌즈 사용법 알아보기

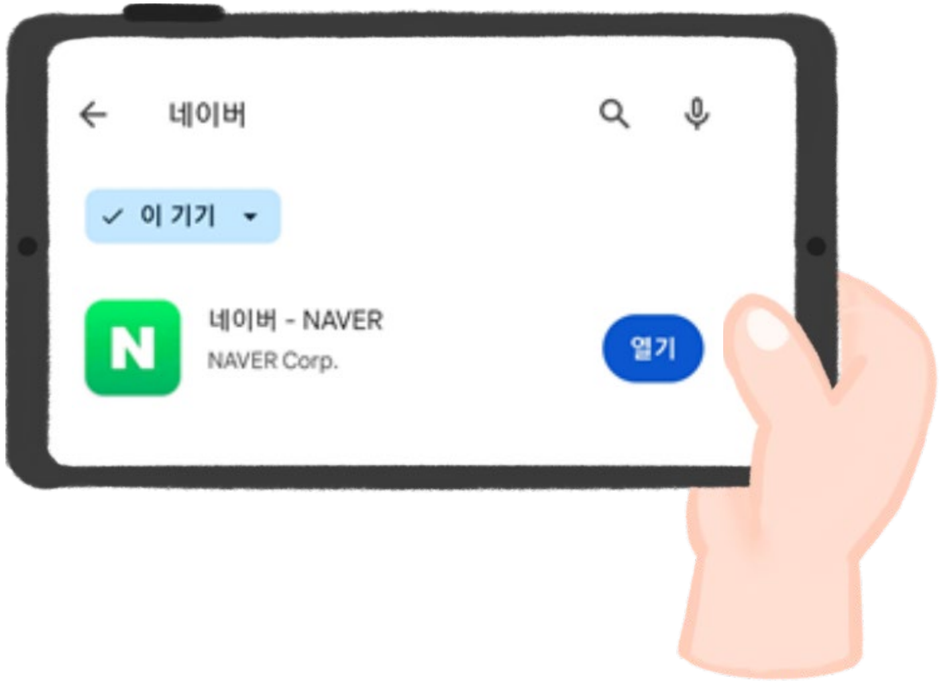


4. 검색 결과를 통해 정보를 확인합니다.

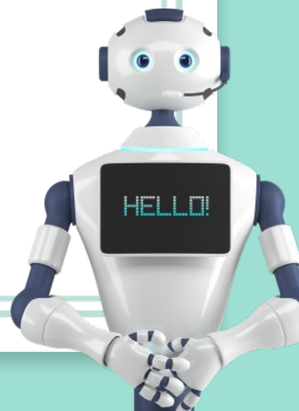


03 해결 발견

네이버 그린닷 사용법 알아보기

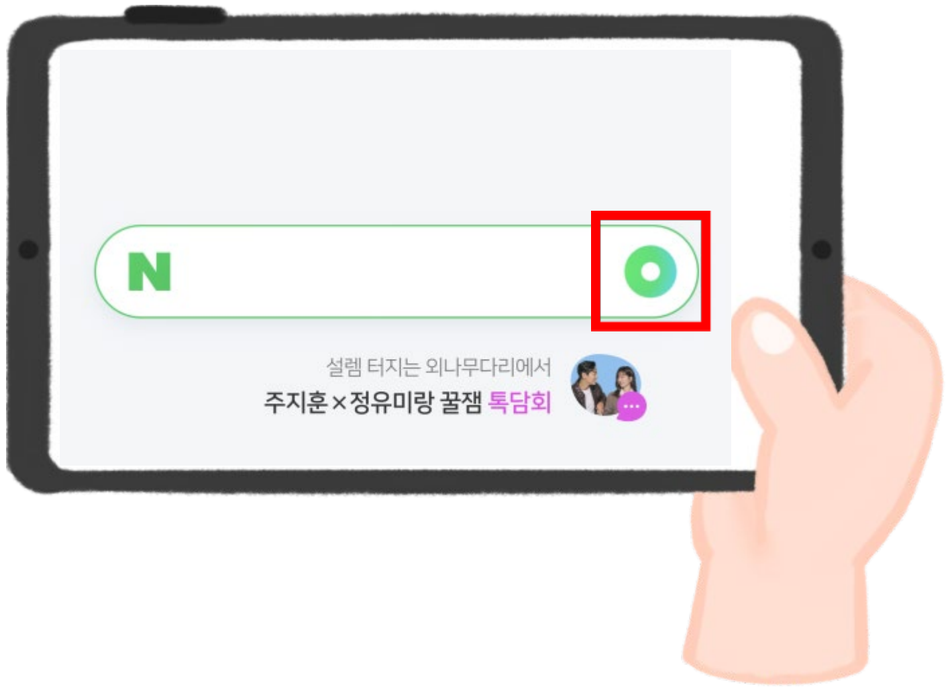


1. 플레이 스토어에서 ‘네이버앱’을 다운로드하고 앱을 실행합니다.

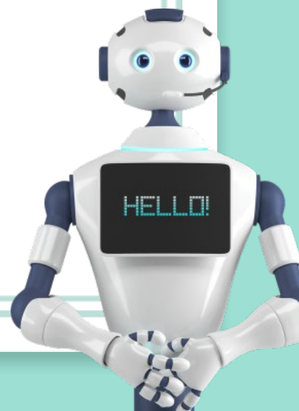


03 해결 발견

네이버 그린닷 사용법 알아보기



2. 검색창 옆 초록색 원형 버튼이 바로 '그린닷'입니다.
이 버튼을 클릭합니다.

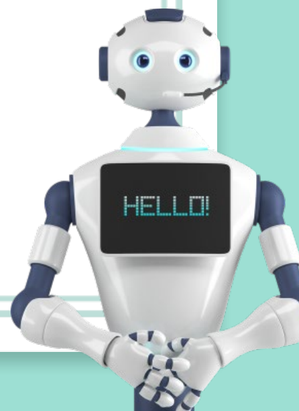


03 해결 발견

네이버 그린닷 사용법 알아보기



3. 원하는 정보의 유형을 선택하여 검색합니다.

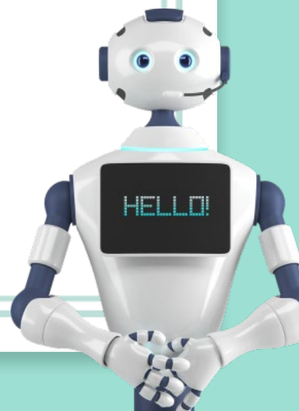


03 해결 발견



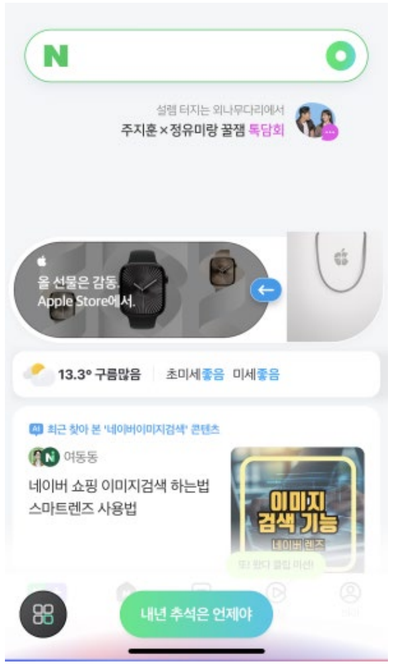
<네이버 그린닷 주요 기능>

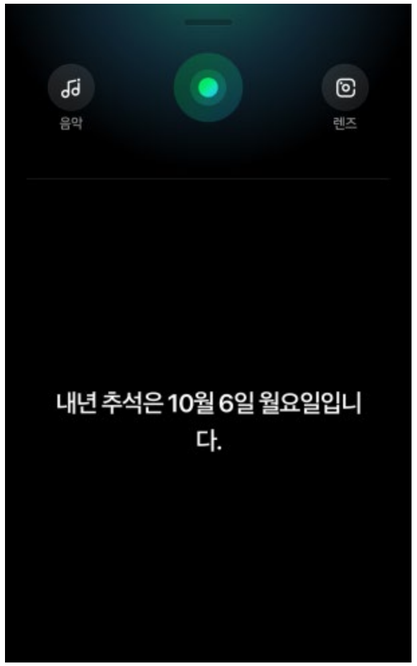
음성 - 음성인식모드, 음성으로 검색 가능
렌즈 - 찾고자 하는 이미지와 유사 이미지 검색
음악 - 음악이 나올 때 음악을 인식하여 해당 음악을 찾아주는 기능
쇼핑 - 네이버쇼핑에서 유사한 상품을 찾을 때 유용



03 해결 발견

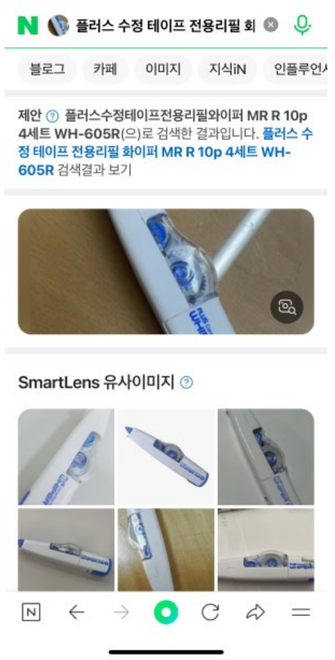
네이버 그린닷 사용법 알아보기





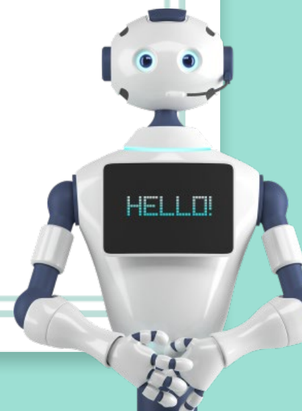
음성 인식 검색 예시





이미지 검색 예시

4. 검색 결과를 확인합니다.

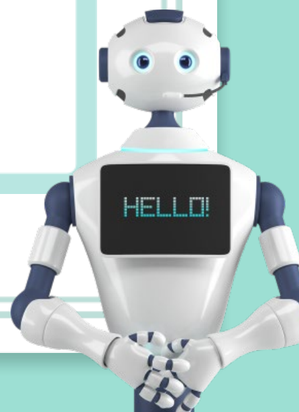


학생 자료 ②

03 해결 발견

데이터를 인식하는 인공지능 도구를 사용하고 난 소감에 대해 말해 봅시다.

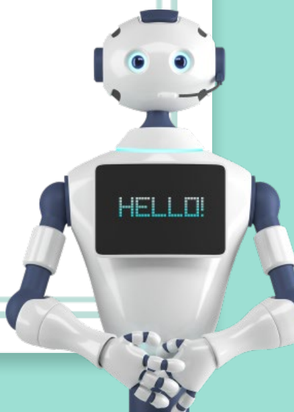
- 데이터를 인식하는 인공지능 도구를 사용해본 뒤 느낀점은 무엇인가요?
- 두 도구(구글 렌즈, 네이버 그린닷)의 공통점과 차이점은 무엇인가요?
- 두 도구(구글 렌즈, 네이버 그린닷)를 활용하여 어떤 정보를 찾고 싶나요?



학생 자료 ③

04 수용 발견

인공지능 도구를 활용하여 원하는 정보를 찾아 봅시다.



학생 자료 ③

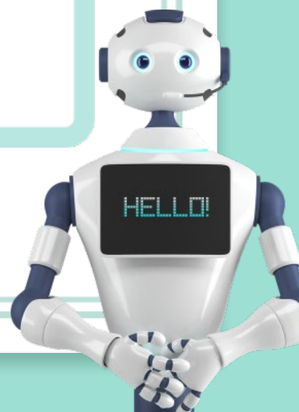
04 수용 발견

인공지능 도구 활용하기

구글 렌즈를 활용하여 내가 잘 몰랐던 주변 사물에 대한 정보를 찾아 봅시다.

네이버 그린닷을 활용하여 선생님이 들려주시는 노래에 대한 정보를 찾아 봅시다.

인공지능 도구를 활용할때 주의해야 하는 점은 무엇일까요?



SoftWare Education for Every Teacher

SWEET

Since 2014

모두 고생많았어요!!

